Série d'exercices n°1 (Généralités)

Exercice n° 1 :

a) Un dentiste voit arriver n patients à l'ouverture de son cabinet. En supposant qu'il sait à l'avance combien de temps il reste avec chaque patient, quel critère doit-il considérer pour minimiser le temps d'attente moyen de ces n patients.

b) Supposant maintenant que les clients n'arrivent pas au même moment mais qu'il connait à l'avance la date d'arrivée de chaque client. Quel critère doit-il considérer pour minimiser le temps d'attente moyen de ces n patients.

Exercice n° 2 : Montrer que le critère C_{max} est un cas particulier du critère L_{max} . De même que le critère $\overline{C}$ est un cas particulier du critère $\overline{L}$.

Exercice n° 3 : Montrer que $\overline{C_w}$, $\overline{F_w}$ et $\overline{L_w}$ sont équivalents et en particulier $\overline{C}$, $\overline{F}$ et $\overline{L}$.

Exercice n° 4 : Considérons un problème d'ordonnancement constitué d'une machine et deux tâches ayant des dates de disponibilité nulles et des temps de traitement et des dates échues donnés ci-dessous.

T_i	T_1	T_2
p_i	3	1
d_i	3	4

Calculer $\overline{L}$ et $\overline{T}$ pour les deux ordonnancements possibles et déduire qu'un ordonnancement optimal pour le critère $\overline{L}$ n'est pas optimal pour le critère $\overline{T}$ et vice versa.

Exercice n° 5 : Montrer qu'un ordonnancement optimal pour L_{max} est aussi optimal pour T_{max}.

Exercice n° 6 : Donner un exemple de problème d'ordonnancement où une solution optimale pour T_{max} n'est pas optimale pour L_{max}(considérer seulement deux tâches et une seule machine).

Exercice n° 7 : Un atelier de maintenance d'une entreprise de construction est composé de 5 plateformes pouvant accueillir chacune un seul véhicule. Afin d'éviter les pannes, chaque véhicule de l'entreprise passe, après une certaine période de mise en route, dans l'atelier pour y subir une opération de contrôle. La durée du contrôle dépend du véhicule et du type de contrôle qu'on doit effectuer. On souhaite définir un planning de contrôle minimisant la durée d'attente moyenne des véhicules.

Classifier ce problème d'ordonnancement.

Exercice n° 8 : Classifier les quatre problèmes vus en cours.

Exercice n° 9 : Une entreprise réalise un projet composé de 6 tâches en utilisant des machines. Pour chacune de ces tâches, on connaît la durée et la date échue (voir la table ci-dessous).

Tâche	A	B	C	D	E	F
Durée (en jours)	7	7	3	6	2	5
Date échue	15	15	9	10	5	10

Donner un ordonnancement "si possible optimal" et la valeur de la fonction objectif correspondante pour chacun des problèmes suivants :

a) $1||C_{max}$.
b) $1||\Sigma C_i$.
c) $1||L_{max}$.
d) $1||T_{max}$.
e) $1||\Sigma u_i$.
f) $P2||C_{max}$.
g) $P2||\Sigma C_i$.
h) $P2||L_{max}$.
i) $P2||T_{max}$.
j) $P2||\Sigma u_i$.

Exercice n° 10 : Une entreprise réalise un projet composé de 6 tâches en utilisant deux machines spécialisées. Pour chacune de ces tâches, on connaît la durée sur chacune des deux machines (voir la table ci-dessous).

Tâche	A	B	C	D	E	F
Durée sur M_1	5	5	1	4	1	3
Durée sur M_2	3	1	4	5	3	4

Donner un ordonnancement "si possible optimal" et la valeur de la fonction objectif correspondante pour chacun des problèmes suivants :

a) $F2||C_{max}$.
b) $F2||\Sigma C_i$.
c) $O2||C_{max}$.
d) $O2||\Sigma C_i$.

Exercice n° 11 : Décrire à l'aide d'un schémas les réductions polynomiales (hiérarchie de complexité) entre les problèmes d'ordonnancement suivants :

a) $1//\overline{C_w}$
b) $1/d_i = d/\overline{T_w}$
c) $1/p_i = 1/\overline{T_w}$
d) $1//\overline{T_w}$
e) $Pm/p_i = 1/\overline{T_w}$
f) $Pm//\overline{T_w}$